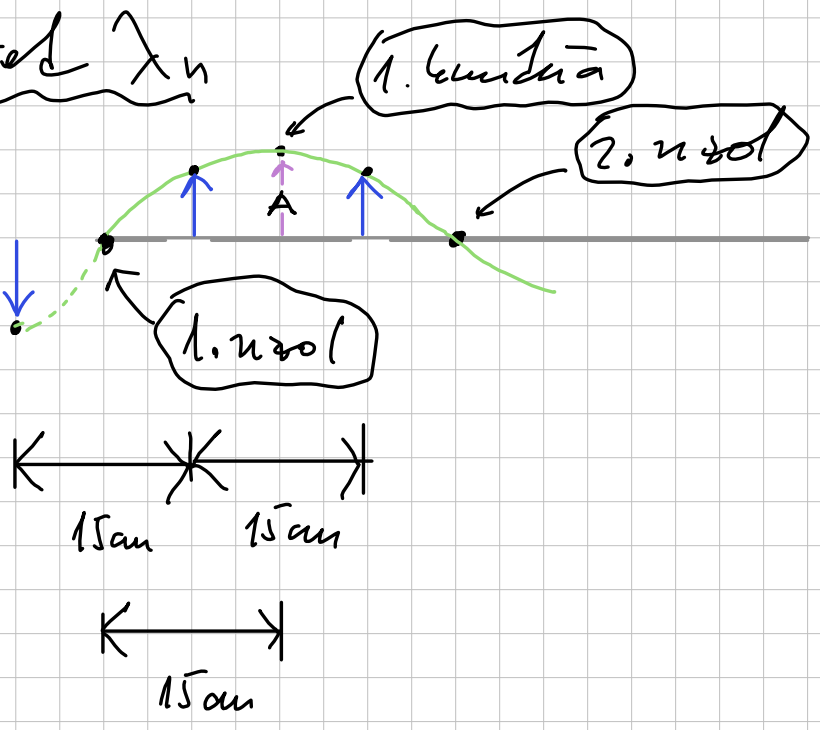
20. Na strune s dĺžkou 120 cm sa vybudila stojatá vlna. Všetky susedné body s amplitúdou kmitania 3,5 mm sú od seba vzdialené 15 cm. Nájdite amplitúdu kmitní! Ktorému módu zodpovedá daná vlna?

• Výpočet λ_n



z) $\frac{\lambda_n}{4} = 15\,cm$

$\lambda_n = 60\,cm$

Vlnová dĺžka n-tého módu $n = 2$

• Pre vlnovú dĺžku n-tého módu platí:

$$\frac{\lambda_n}{2} = \frac{L}{n} \qquad \lambda_n = \frac{2L}{n}$$

Číslo módu $n = \frac{2L}{\lambda_n} = \frac{240\,cm}{60\,cm} = \underline{4}$

• Výpočet amplitúdy:

$$s = \underbrace{A \cdot \sin(kx)}_{\text{amplitúda častice so súradnicou } x} \cdot \sin(\omega t)$$

$k_4 = \frac{2\pi}{\lambda_4} = \frac{\pi}{30}\,cm^{-1}$

$3{,}5\,mm = A \cdot \sin\left(k_4 \cdot x\right)$ ($x = 7{,}5\,cm$)

$3{,}5\,mm = A \cdot \sin\left(\frac{\pi}{30} \cdot \frac{15}{2}\right)$

$3{,}5\,mm = A \cdot \underbrace{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}_{= 1/\sqrt{2}}$

$A = \sqrt{2} \cdot 3{,}5\,mm \approx 4{,}95\,mm$